Wykład Drugi: Podstawy CSS

Tworzenie stron internetowych nie kończy się na HTML. Sam HTML odpowiada jedynie za strukturę dokumentu, czyli określa, co znajduje się na stronie i w jakiej kolejności. Jednak bez odpowiedniego wyglądu taka strona przypomina surowy dokument tekstowy, pozbawiony estetyki i czytelności. W tym miejscu pojawia się CSS, czyli język odpowiedzialny za styl i prezentację treści. To właśnie dzięki CSS strona nabiera formy wizualnej, staje się czytelna, uporządkowana i dostosowana do różnych urządzeń.

CSS, czyli Cascading Style Sheets, to język arkuszy stylów, którego zadaniem jest określenie wyglądu elementów HTML. Pozwala kontrolować kolory, czcionki, odstępy, układ elementów oraz ich zachowanie w zależności od rozmiaru ekranu. W praktyce oznacza to oddzielenie struktury od wyglądu. HTML odpowiada za treść i jej organizację, natomiast CSS za sposób jej prezentacji. Takie podejście znacząco upraszcza tworzenie i zarządzanie stronami, ponieważ zmiana wyglądu nie wymaga ingerencji w strukturę dokumentu.

Aby zrozumieć znaczenie CSS, warto spojrzeć na jego historię. W początkowym okresie rozwoju internetu wygląd stron był definiowany bezpośrednio w HTML. Wykorzystywano do tego specjalne znaczniki oraz atrybuty, które pozwalały ustawić kolor tekstu, tło czy wyrównanie. Powodowało to jednak poważne problemy. Kod stawał się nieczytelny, trudny w utrzymaniu i powtarzalny. Każda zmiana wyglądu wymagała modyfikacji wielu fragmentów dokumentu, co było czasochłonne i podatne na błędy.

Rozwiązaniem tego problemu było stworzenie osobnego języka odpowiedzialnego wyłącznie za styl. W 1996 roku organizacja World Wide Web Consortium opublikowała pierwszą specyfikację CSS1. Był to przełomowy moment, ponieważ wprowadzał ideę oddzielenia struktury od prezentacji. Dzięki CSS możliwe stało się definiowanie stylów w jednym miejscu i stosowanie ich do wielu elementów jednocześnie.

W kolejnych latach CSS był rozwijany i rozszerzany. Wersja CSS2 wprowadziła bardziej zaawansowane mechanizmy, takie jak pozycjonowanie elementów oraz lepszą kontrolę nad układem strony. Jednak dopiero CSS3 przyniósł największe zmiany. Zamiast jednej dużej specyfikacji wprowadzono modułową budowę języka, co umożliwiło jego stopniowy rozwój. Pojawiły się nowe możliwości, takie jak animacje, zaokrąglone rogi, cienie czy zaawansowane układy strony.

Na poniższej tabeli przedstawiono uproszczony rozwój CSS na przestrzeni lat.

Okres	Wersja CSS	Charakterystyka
1996	CSS1	Podstawowe style
1998	CSS2	Układ i pozycjonowanie
2011+	CSS3	Moduły, animacje, layout
Obecnie	CSS Living Standard	Ciągły rozwój

Tabela 0: Rozwój języka CSS na przestrzeni lat

Współczesny CSS nie jest już statycznym standardem, lecz systemem rozwijanym na bieżąco. Nowe funkcjonalności są wprowadzane stopniowo, co pozwala na ich szybkie wykorzystanie w praktyce. Dzięki temu CSS nadąża za zmieniającymi się potrzebami użytkowników i projektantów.

W tym wykładzie CSS zostanie przedstawiony jako narzędzie, które pozwala „ożywić” HTML. Zostanie pokazane, w jaki sposób styl wpływa na odbiór strony oraz jak można kontrolować wygląd elementów. Omówione zostaną podstawy działania CSS, sposoby jego włączania do dokumentu, składnia oraz selektory, które pozwalają wybierać konkretne elementy. Następnie przedstawiony zostanie model pudełkowy, który tłumaczy, w jaki sposób przeglądarka oblicza rozmiary i odstępy elementów.

W dalszej części wykładu pojawią się mechanizmy tworzenia układów strony, takie jak Flexbox oraz Grid, które pozwalają budować nowoczesne layouty bez konieczności stosowania skomplikowanych obejść. Zostanie również omówiona stylizacja tekstu, kolorów i tła, a także jednostki miary, które pozwalają dostosować wygląd strony do różnych kontekstów.

Ostatnim etapem będzie wprowadzenie do responsywności, czyli dostosowania strony do różnych urządzeń. Współczesne strony muszą działać zarówno na komputerach, jak i na smartfonach, dlatego CSS oferuje mechanizmy takie jak media queries oraz podejście mobile-first.

Na poniższym schemacie przedstawiono rolę CSS w relacji do HTML.



Rysunek 1: Zależność między HTML a CSS w tworzeniu strony

Na powyższym schemacie widać, że CSS nie działa samodzielnie, lecz uzupełnia HTML. Dopiero połączenie tych dwóch technologii pozwala stworzyć pełnoprawną stronę internetową.

Ten wykład stanowi kolejny krok po poznaniu HTML i pozwala przejść od budowy struktury do świadomego projektowania wyglądu strony. Dzięki temu możliwe jest tworzenie stron, które nie tylko działają poprawnie, ale również są estetyczne i funkcjonalne.

1. Wprowadzenie do CSS

Tworzenie stron internetowych nie polega wyłącznie na umieszczaniu treści w dokumencie HTML. Sama struktura, nawet poprawnie zbudowana, nie gwarantuje czytelności ani estetyki. Strona bez stylów przypomina surowy dokument tekstowy, w którym wszystkie elementy są wyświetlane w domyślny sposób narzucony przez przeglądarkę. CSS powstał właśnie po to, aby rozwiązać ten problem i umożliwić kontrolowanie wyglądu strony w sposób uporządkowany i przewidywalny.

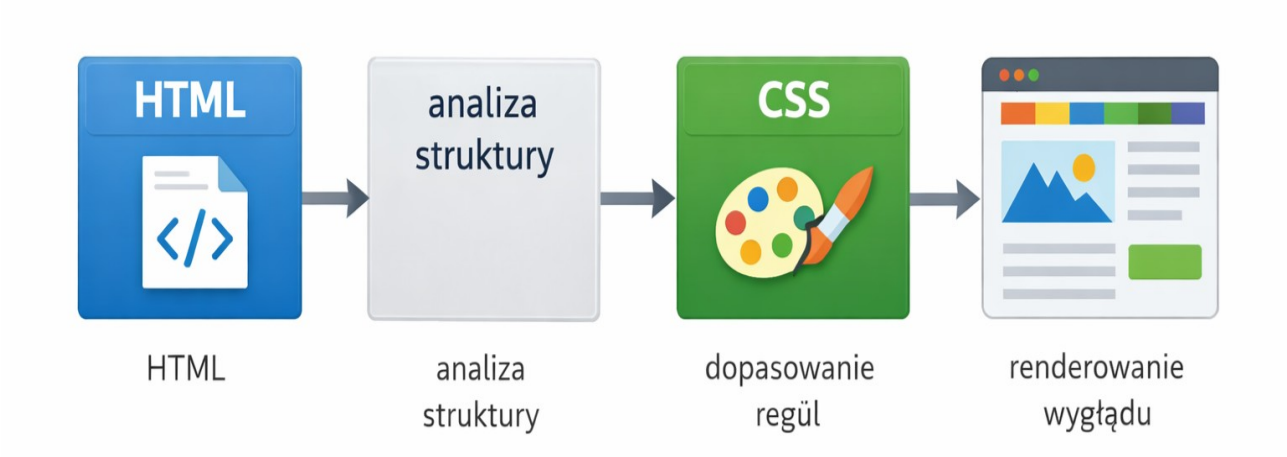
CSS, czyli Cascading Style Sheets, jest językiem arkuszy stylów, którego zadaniem jest określenie, jak elementy HTML mają wyglądać na ekranie. Odpowiada za kolorystykę, rozmieszczenie elementów, typografię, odstępy, a także zachowanie strony na różnych urządzeniach. W praktyce oznacza to oddzielenie warstwy strukturalnej od warstwy wizualnej. HTML opisuje, co znajduje się na stronie, natomiast CSS określa, jak to wygląda.

Czym jest CSS i jak działa

Aby zrozumieć działanie CSS, należy spojrzeć na relację między dokumentem HTML a przeglądarką. Przeglądarka najpierw analizuje strukturę HTML, budując drzewo DOM, a następnie stosuje do niego reguły CSS. Każda reguła określa, które elementy mają zostać objęte stylem oraz jakie właściwości mają zostać do nich zastosowane.

Proces ten można przedstawić jako dopasowywanie reguł do elementów. Przeglądarka analizuje selektory, czyli wskazania, które elementy mają zostać zmodyfikowane, a następnie przypisuje im odpowiednie właściwości wizualne. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne stylizowanie wielu elementów bez konieczności zmiany ich struktury.

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczony mechanizm działania CSS.



Rysunek 2: Proces działania CSS w przeglądarce

Na powyższym schemacie widać, że CSS nie działa samodzielnie. Jest interpretowany w kontekście dokumentu HTML i wpływa na sposób jego wyświetlania. To właśnie dlatego mówi się, że CSS „nakłada się" na HTML, zmieniając jego wygląd bez ingerencji w jego strukturę.

Ważnym elementem działania CSS jest mechanizm kaskadowości, od którego pochodzi jego nazwa. Oznacza on, że styl może pochodzić z różnych źródeł i być nakładany warstwowo. Jeśli kilka reguł dotyczy tego samego elementu, przeglądarka musi zdecydować, która z nich ma pierwszeństwo. Decyzja ta opiera się na zasadach priorytetu, specyficzności selektorów oraz kolejności występowania reguł.

Sposoby dołączania CSS do dokumentu

CSS może być stosowany w dokumencie HTML na kilka sposobów. Każdy z nich ma swoje zastosowanie i wpływa na sposób organizacji kodu. W praktyce wybór odpowiedniej metody zależy od skali projektu oraz jego struktury.

Pierwszym sposobem jest stylowanie bezpośrednio w elemencie HTML, czyli tzw. styl inline. W tym przypadku styl jest zapisany w atrybucie `style` konkretnego znacznika. Oznacza to, że dotyczy tylko jednego elementu i nie może być łatwo ponownie użyty. Taki sposób jest szybki, ale prowadzi do powstawania chaotycznego kodu, dlatego stosuje się go rzadko i głównie w wyjątkowych sytuacjach.

Drugim sposobem jest styl wewnętrzny, czyli zapisanie reguł CSS w sekcji `<head>` dokumentu HTML. W tym celu używa się znacznika `<style>`. Taki styl dotyczy całej strony, ale nadal jest ograniczony do jednego pliku. Jest to rozwiązanie wygodne w małych projektach lub podczas nauki.

Trzecim i najczęściej stosowanym sposobem jest użycie zewnętrznego arkusza stylów. W tym przypadku CSS znajduje się w osobnym pliku, który jest dołączany do dokumentu HTML. Dzięki temu możliwe jest stosowanie tych samych stylów w wielu stronach jednocześnie. Taki sposób organizacji kodu jest najbardziej przejrzysty i umożliwia łatwe zarządzanie wyglądem całej witryny.

Na poniższej tabeli przedstawiono porównanie tych trzech metod.

Sposób	Lokalizacja	Zastosowanie
Inline	Atrybut elementu	Pojedyncze elementy
Internal	Sekcja `<head>`	Jedna strona
External	Osobny plik CSS	Wiele stron

Tabela 1: Sposoby dołączania CSS do dokumentu HTML

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że każdy sposób ma swoje miejsce, jednak w praktyce dominującą rolę odgrywają zewnętrzne arkusze stylów.

Składnia CSS

CSS opiera się na prostym, ale bardzo elastycznym mechanizmie definiowania reguł. Każda reguła składa się z selektora oraz zestawu właściwości. Selektor określa, do których elementów ma zostać zastosowany styl, natomiast właściwości definiują sposób ich wyglądu.

Podstawowa składnia CSS może być przedstawiona w następujący sposób.

```
selektor {
   właściwość: wartość;
}
```

Na powyższym schemacie widać, że reguła składa się z dwóch części. Pierwsza część to selektor, który wskazuje elementy HTML, natomiast druga część to blok deklaracji zawierający właściwości i ich wartości.

Przykładowa reguła CSS może wyglądać następująco.

```
p {
   color: blue;
   font-size: 16px;
}
```

W powyższym przykładzie selektor `p` oznacza wszystkie paragrafy w dokumencie. Właściwość `color` określa kolor tekstu, natomiast `font-size` definiuje jego rozmiar. Przeglądarka stosuje te właściwości do wszystkich elementów pasujących do selektora.

Każda właściwość CSS posiada określony zakres możliwych wartości. Na przykład kolor może być zapisany jako nazwa, kod szesnastkowy lub wartość RGB. Rozmiar może być określony w różnych jednostkach, takich jak piksele, procenty czy jednostki względne.

Zasada kaskadowości i dziedziczenia

Jednym z najważniejszych mechanizmów CSS jest kaskadowość, która decyduje o tym, która reguła zostanie zastosowana w przypadku konfliktu. Jeśli kilka stylów dotyczy tego samego elementu, przeglądarka analizuje ich źródło, specyficzność oraz kolejność.

Specyficzność oznacza, jak dokładnie selektor wskazuje element. Na przykład selektor klasy jest bardziej szczegółowy niż selektor elementu, a selektor identyfikatora ma jeszcze wyższy priorytet. Dzięki temu możliwe jest nadpisywanie stylów w kontrolowany sposób.

Drugim mechanizmem jest dziedziczenie. Niektóre właściwości CSS są przekazywane z elementów nadrzędnych do podrzędnych. Na przykład kolor tekstu ustawiony w elemencie nadrzędnym może być automatycznie zastosowany do jego dzieci. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie liczby reguł i uproszczenie kodu.

Poniżej przedstawiono uproszczony przykład dziedziczenia.

body (color: black)

└── p (dziedziczy color: black)

Na powyższym schemacie widać, że właściwość zdefiniowana w elemencie nadrzędnym może wpływać na jego potomków. Dzięki temu możliwe jest budowanie spójnych stylów bez konieczności powtarzania tych samych reguł.

Znaczenie CSS w praktyce

CSS zmienia sposób tworzenia stron internetowych. Dzięki niemu możliwe jest oddzielenie treści od wyglądu, co prowadzi do lepszej organizacji kodu oraz większej elastyczności. Zmiana stylu całej strony może być wykonana poprzez edycję jednego pliku, bez konieczności ingerowania w strukturę HTML.

W praktyce CSS pozwala na tworzenie stron, które są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i dostosowane do różnych urządzeń. Bez CSS współczesny internet nie mógłby istnieć w obecnej formie.

Zrozumienie podstaw CSS jest niezbędne do dalszej nauki technologii webowych. To właśnie na tym etapie zaczyna się świadome projektowanie interfejsów użytkownika, które łączą strukturę, wygląd i funkcjonalność w jedną spójną całość.

2. Selektory w CSS

Selektory są jednym z najważniejszych mechanizmów w języku CSS, ponieważ odpowiadają za wskazywanie elementów HTML, do których mają zostać zastosowane określone style. Bez selektorów CSS nie byłby w stanie „połączyć się” z dokumentem HTML i zmodyfikować jego wyglądu. Można powiedzieć, że selektor pełni rolę adresu, który mówi przeglądarce, gdzie należy zastosować konkretne reguły.

Zrozumienie selektorów to moment, w którym CSS przestaje być zbiorem przypadkowych właściwości, a zaczyna być narzędziem precyzyjnego sterowania wyglądem strony. Dzięki nim możliwe jest stylizowanie pojedynczych elementów, grup elementów, a nawet elementów w określonym kontekście, na przykład tylko wtedy, gdy znajdują się wewnątrz innego elementu lub spełniają określony warunek.

IDEA DZIAŁANIA SELEKTORÓW

Każda reguła CSS składa się z selektora oraz zestawu właściwości. Selektor określa, które elementy w dokumencie HTML mają zostać objęte działaniem tej reguły. Przeglądarka analizuje strukturę dokumentu i porównuje ją z definicją selektora, a następnie przypisuje odpowiednie style do pasujących elementów.

Proces ten można przedstawić jako dopasowywanie wzorca do struktury dokumentu. Jeśli element spełnia warunki określone w selektorze, zostaje objęty stylem. Jeśli nie, zostaje pominięty. Dzięki temu możliwe jest selektywne stylizowanie strony.

SELEKTORY PROSTE

Najbardziej podstawowym typem selektorów są selektory proste. Służą one do wskazywania elementów na podstawie ich nazwy, klasy lub identyfikatora. Są łatwe do zrozumienia i stanowią fundament dalszej pracy z CSS.

Selektor elementu odnosi się do wszystkich elementów danego typu w dokumencie. Na przykład selektor `p` obejmuje wszystkie paragrafy, a selektor `h1` wszystkie nagłówki pierwszego poziomu. Jest to najprostszy sposób stylizowania, ale jednocześnie najmniej precyzyjny, ponieważ dotyczy wszystkich elementów tego typu.

Selektor klasy pozwala wskazać elementy posiadające określoną klasę. Klasa jest definiowana w HTML za pomocą atrybutu `class` i może być używana wielokrotnie. Dzięki temu możliwe jest stylizowanie grup elementów, które mają wspólną funkcję lub wygląd.

Selektor identyfikatora odnosi się do elementu posiadającego unikalny identyfikator. Identyfikator jest definiowany za pomocą atrybutu `id` i powinien występować tylko raz w dokumencie. Dzięki temu selektor identyfikatora pozwala na bardzo precyzyjne wskazanie konkretnego elementu.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie selektorów prostych.

```
p {
   color: blue;
}
.klasa {
   font-size: 18px;
}
#naglowek {
   background: gray;
}
```

Na powyższym przykładzie widać trzy różne sposoby wskazywania elementów. Każdy z nich ma inny poziom szczegółowości i zastosowania.

Aby lepiej zobaczyć różnice między tymi selektorami, można przedstawić je w formie tabeli.

Typ selektora	Składnia	Zakres działania
Element	p	Wszystkie elementy danego typu

Typ selektora	Składnia	Zakres działania
Klasa	.klasa	Elementy z daną klasą
Identyfikator	#id	Jeden konkretny element

Tabela 2: Porównanie selektorów prostych

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że selektory różnią się poziomem precyzji. W praktyce najczęściej stosuje się selektory klas, ponieważ są elastyczne i pozwalają na wielokrotne użycie.

Selektory złożone

W bardziej zaawansowanych przypadkach selektory proste nie są wystarczające. Wtedy stosuje się selektory złożone, które pozwalają określić relacje między elementami lub dodatkowe warunki.

Jednym z najczęściej używanych selektorów złożonych jest selektor potomka. Pozwala on wskazać elementy znajdujące się wewnątrz innych elementów. Na przykład selektor `div p` odnosi się do wszystkich paragrafów znajdujących się wewnątrz elementów `div`. Dzięki temu można stylizować elementy w zależności od ich położenia w strukturze dokumentu.

Innym ważnym typem są pseudo-klasy, które pozwalają stylizować elementy w określonym stanie. Przykładem może być stan najechania kursorem, aktywności lub fokusowania. Dzięki pseudo-klasom możliwe jest tworzenie interaktywnych efektów bez użycia JavaScript.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie selektorów złożonych.

```
div p {
   color: red;
}
a:hover {
   color: green;
}
```

W powyższym przykładzie pierwszy selektor dotyczy paragrafów wewnątrz elementów `div`, natomiast drugi zmienia kolor linku w momencie najechania kursorem.

Specyficzność selektorów

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z selektorami jest ich specyficzność. Określa ona, która reguła zostanie zastosowana w przypadku konfliktu, gdy kilka selektorów odnosi się do tego samego elementu.

Specyficzność można przedstawić jako hierarchię, w której różne typy selektorów mają różny priorytet. Najwyższy priorytet mają identyfikatory, następnie klasy, a na końcu selektory elementów. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie, które style mają pierwszeństwo.

Na poniższej tabeli przedstawiono uproszczoną hierarchię specyficzności.

Selektor	Priorytet
#id	Wysoki

Selektor	Priorytet
.klasa	Średni
element	Niski

Tabela 3: Hierarchia specyficzności selektorów CSS

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że selektor identyfikatora ma większą siłę działania niż selektor klasy, a selektor klasy jest silniejszy niż selektor elementu. W praktyce oznacza to, że bardziej szczegółowe selektory nadpisują mniej szczegółowe.

Znaczenie selektorów w projektowaniu stron

Selektory są podstawowym narzędziem pracy z CSS. To one decydują o tym, które elementy zostaną objęte stylem i w jaki sposób zostanie zbudowany wygląd strony. Ich poprawne użycie pozwala tworzyć przejrzysty i łatwy do utrzymania kod.

W praktyce selektory umożliwiają budowanie systemów stylów, które można wielokrotnie wykorzystywać w różnych częściach strony. Dzięki temu możliwe jest tworzenie spójnych interfejsów użytkownika bez konieczności powtarzania kodu.

Zrozumienie selektorów jest krokiem w stronę bardziej zaawansowanych technik CSS. Pozwala przejść od prostego stylizowania elementów do świadomego projektowania całych układów i interakcji. W tym momencie CSS przestaje być dodatkiem do HTML, a zaczyna być narzędziem projektowym, które daje pełną kontrolę nad wyglądem strony.

3. Model pudełkowy (box model)

Każdy element w HTML, niezależnie od tego, czy jest to paragraf, nagłówek, obraz czy kontener, jest przez przeglądarkę traktowany jako prostokątny obszar. Ten sposób interpretacji nie jest przypadkowy, lecz wynika z fundamentalnej zasady działania CSS, którą określa się jako model pudełkowy. Zrozumienie tego modelu jest konieczne, aby móc świadomie kontrolować wygląd strony, rozmieszczenie elementów oraz odstępy między nimi.

Model pudełkowy opisuje sposób, w jaki przeglądarka oblicza rozmiar i położenie każdego elementu na stronie. Nie chodzi tylko o samą zawartość, ale o cały obszar zajmowany przez element, który składa się z kilku warstw. Każda z tych warstw ma określoną funkcję i wpływa na to, jak element wygląda oraz jak oddziałuje z innymi elementami.

Budowa modelu pudełkowego

Każdy element HTML można wyobrazić sobie jako pudełko składające się z czterech głównych części. Są to zawartość, odstęp wewnętrzny, obramowanie oraz odstęp zewnętrzny. Te cztery elementy tworzą razem całość, która definiuje rozmiar i położenie elementu na stronie.

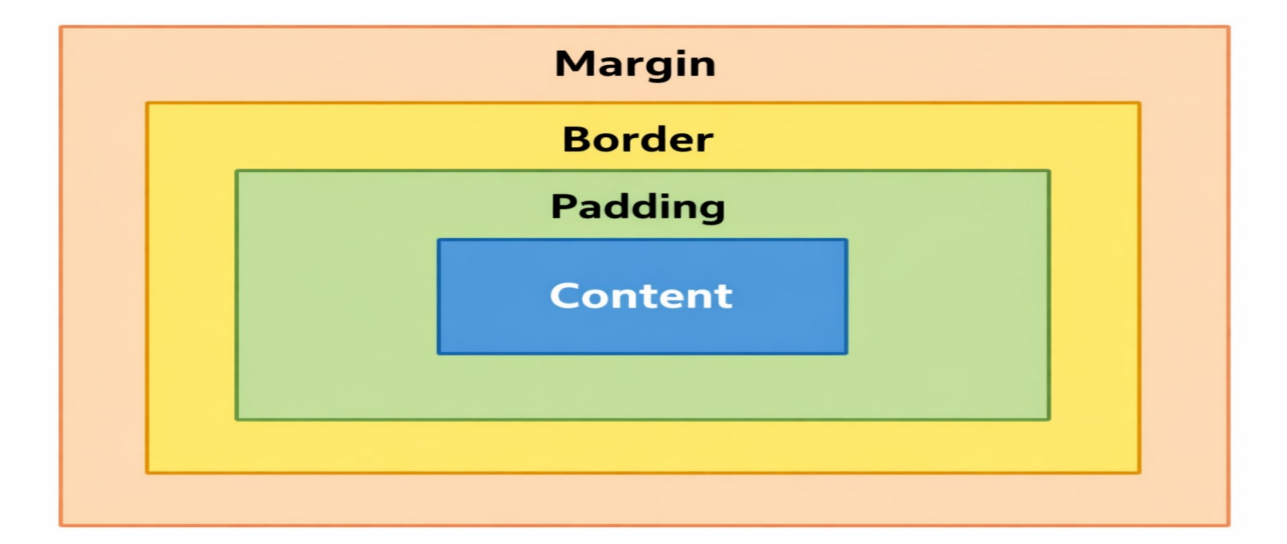
Zawartość, określana jako content, to właściwa treść elementu. Może to być tekst, obraz lub inny element HTML. Jest to centralna część pudełka i to właśnie ona jest najczęściej postrzegana jako „sam element”.

Padding, czyli odstęp wewnętrzny, to przestrzeń między zawartością a obramowaniem. Dzięki niemu treść nie przylega bezpośrednio do krawędzi elementu, co poprawia czytelność i estetykę.

Border to obramowanie elementu, które otacza jego zawartość wraz z paddingiem. Może mieć określoną grubość, kolor oraz styl, co pozwala wizualnie oddzielić element od otoczenia.

Margin, czyli odstęp zewnętrzny, to przestrzeń między elementem a innymi elementami na stronie. To właśnie margin odpowiada za rozmieszczenie elementów względem siebie.

Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę modelu pudełkowego.



Rysunek 2: Struktura modelu pudełkowego w CSS

Na powyższym schemacie widać, że element nie jest jedynie prostym blokiem zawierającym treść. Każda warstwa ma swoje znaczenie i wpływa na końcowy wygląd elementu.

Wpływ poszczególnych elementów na rozmiar

Jednym z najczęstszych problemów początkujących jest niezrozumienie, dlaczego element zajmuje więcej miejsca, niż wynika to z jego szerokości i wysokości. Wynika to właśnie z działania modelu pudełkowego.

Całkowity rozmiar elementu można przedstawić jako sumę jego części. Jeśli szerokość zawartości wynosi określoną wartość, należy doliczyć do niej padding, border oraz margin.

Można to zapisać w uproszczonej formie matematycznej:

$$\textit{całkowita szerokość} = \textit{content} + \textit{padding} + \textit{border} + \textit{margin}$$

gdzie:

- content oznacza szerokość zawartości,
- padding to suma odstępów wewnętrznych po obu stronach,
- border to suma szerokości obramowania,
- margin to suma odstępów zewnętrznych.

Na poniższej tabeli przedstawiono przykład obliczenia całkowitej szerokości elementu.

Element	Wartość
content	200px
padding	20px
border	10px
margin	30px
suma	260px + margin

Tabela 4: Przykład obliczenia rozmiaru elementu w modelu pudełkowym

Na podstawie powyższej tabeli widać, że rzeczywisty rozmiar elementu jest większy niż sama zawartość. W praktyce oznacza to, że projektując układ strony, należy uwzględniać wszystkie warstwy modelu pudełkowego.

Właściwość display i sposób wyświetlania elementów

Każdy element HTML ma określony sposób wyświetlania, który jest kontrolowany przez właściwość `display`. To właśnie ta właściwość decyduje o tym, jak element zachowuje się w układzie strony.

Elementy typu block zajmują całą dostępną szerokość i rozpoczynają się od nowej linii. Przykładami są paragrafy, nagłówki czy sekcje. Elementy tego typu można traktować jako pełne wiersze w układzie strony.

Elementy typu inline zajmują tylko tyle miejsca, ile wynika z ich zawartości. Nie powodują przejścia do nowej linii i mogą występować obok siebie. Przykładami są linki czy fragmenty tekstu.

Elementy typu inline-block łączą cechy obu poprzednich. Zachowują się jak elementy inline, ale można im ustawiać szerokość i wysokość, jak w przypadku elementów block. Dzięki temu są bardzo użyteczne w projektowaniu układów.

Poniżej przedstawiono różnice między tymi typami.

block: [element zajmuje całą szerokość]

inline: [elem][elem][elem]

inline-block:[elem] [elem] [elem]

Na powyższym schemacie widać, że sposób wyświetlania elementów ma bezpośredni wpływ na układ strony. Wybór odpowiedniego trybu jest podstawą projektowania interfejsów.

Zależności między elementami w układzie

Model pudełkowy nie działa w izolacji. Każdy element oddziałuje na inne elementy poprzez swoje marginesy, rozmiary oraz sposób wyświetlania. To właśnie te zależności decydują o ostatecznym układzie strony.

Jednym z ważnych zjawisk jest łączenie marginesów pionowych, które może powodować, że odstępy między elementami są inne, niż można by się spodziewać. Zjawisko to wynika z tego, że przeglądarka optymalizuje przestrzeń między elementami, zamiast sumować marginesy.

Innym aspektem jest wpływ paddingu i border na rozmiar elementu. Dodanie tych właściwości może zmienić układ strony, nawet jeśli szerokość zawartości pozostaje taka sama.

Znaczenie modelu pudełkowego w praktyce

Model pudełkowy jest podstawą całego systemu layoutu w CSS. Bez jego zrozumienia trudno jest tworzyć poprawne układy stron, ponieważ każdy element jest interpretowany właśnie w ten sposób.

W praktyce oznacza to, że projektując stronę, należy myśleć o elementach jako o pudełkach, które mają swoje rozmiary, odstępy i relacje z innymi elementami. Dzięki temu możliwe jest świadome kontrolowanie przestrzeni oraz unikanie problemów związanych z nieprzewidywalnym układem.

Zrozumienie modelu pudełkowego pozwala również lepiej wykorzystać bardziej zaawansowane mechanizmy CSS, takie jak Flexbox czy Grid. Są one oparte na tych samych zasadach, lecz rozszerzają możliwości zarządzania układem.

Model pudełkowy nie jest jedynie teorią, lecz narzędziem, które ma bezpośrednie zastosowanie w codziennej pracy. Każdy element strony podlega jego zasadom, dlatego jego opanowanie jest niezbędne do tworzenia stron internetowych w sposób świadomy i kontrolowany.

4. Layout w CSS – Flexbox i Grid

Układ strony internetowej, określany jako layout, to sposób rozmieszczenia elementów w przestrzeni ekranu. Jest to jeden z najważniejszych aspektów projektowania stron, ponieważ decyduje o tym, jak użytkownik odbiera treść i jak się po niej porusza. Nawet najlepiej przygotowana zawartość może stać się nieczytelna, jeśli nie zostanie odpowiednio rozmieszczona. CSS dostarcza mechanizmów, które pozwalają kontrolować układ elementów w sposób precyzyjny i elastyczny.

Przez wiele lat tworzenie layoutów było jednym z najtrudniejszych aspektów pracy z CSS. Wykorzystywano różne techniki, które nie były do tego przeznaczone, takie jak tabele czy właściwość float. Powodowało to problemy z utrzymaniem kodu oraz ograniczało możliwości projektowe. Wprowadzenie Flexboxa i Gridu zmieniło ten stan rzeczy, oferując narzędzia stworzone specjalnie do budowy układów stron.

Idea layoutu w CSS

Każdy element HTML, zgodnie z modelem pudełkowym, zajmuje określoną przestrzeń. Layout polega na zarządzaniu tą przestrzenią w taki sposób, aby elementy były rozmieszczone zgodnie z zamierzeniem projektanta. CSS pozwala kontrolować nie tylko położenie elementów, ale również ich relacje względem siebie.

Flexbox – układ jednowymiarowy

Flexbox, czyli Flexible Box Layout, jest mechanizmem umożliwiającym tworzenie układów w jednym wymiarze. Oznacza to, że elementy są rozmieszczane wzdłuż jednej osi – poziomej lub pionowej. Flexbox jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy elementy mają być ustawione w rzędzie lub kolumnie i dopasowywać się do dostępnej przestrzeni.

Aby skorzystać z Flexboxa, należy ustawić właściwość `display: flex` dla elementu nadrzędnego. Element ten staje się kontenerem flex, a jego dzieci stają się elementami flex.

Na poniższym przykładzie przedstawiono podstawowe użycie Flexboxa.

```
.container {
   display: flex;
}
```

Po zastosowaniu tej właściwości elementy potomne zaczynają być rozmieszczane zgodnie z zasadami Flexboxa. Domyślnie są ustawiane w jednym rzędzie.

Flexbox wprowadza pojęcie osi głównej oraz osi poprzecznej. Oś główna określa kierunek rozmieszczenia elementów, natomiast oś poprzeczna jest do niej prostopadła. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne kontrolowanie zarówno rozmieszczenia, jak i wyrównania elementów.

Poniżej przedstawiono osie w Flexboxie.

oś główna → kierunek elementów

oś poprzeczna ⊥ wyrównanie

Flexbox oferuje wiele właściwości, które pozwalają kontrolować zachowanie elementów. Można zmieniać kierunek układu, wyrównanie elementów, odstępy między nimi oraz sposób ich rozciągania. Dzięki temu możliwe jest tworzenie elastycznych układów, które dostosowują się do rozmiaru ekranu.

Jednym z najważniejszych zastosowań Flexboxa jest centrowanie elementów. W tradycyjnych metodach było to trudne do osiągnięcia, natomiast Flexbox umożliwia to w prosty sposób, zarówno w poziomie, jak i w pionie.

GRID – UKŁAD DWUWYMIAROWY

Grid Layout to bardziej zaawansowany system układów, który pozwala zarządzać elementami w dwóch wymiarach jednocześnie. Oznacza to, że można kontrolować zarówno wiersze, jak i kolumny, co daje znacznie większe możliwości niż Flexbox.

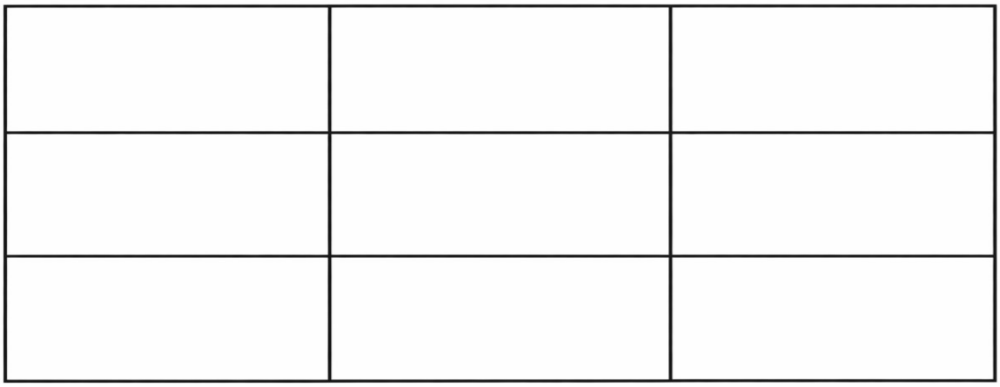
Grid opiera się na siatce, która dzieli przestrzeń na rzędy i kolumny. Elementy mogą być umieszczane w określonych obszarach tej siatki, co pozwala na tworzenie skomplikowanych układów strony.

Aby skorzystać z Gridu, należy ustawić właściwość `display: grid` dla kontenera.

```
.container {
   display: grid;
}
```

Po zastosowaniu tej właściwości kontener zaczyna działać jako siatka. Następnie można definiować liczbę kolumn i wierszy oraz określać ich rozmiary.

Na poniższym schemacie przedstawiono przykładową siatkę.



Rysunek 3: Przykładowa siatka w Grid Layout

Grid pozwala na bardzo precyzyjne rozmieszczenie elementów. Można określić, ile kolumn ma zajmować dany element, w którym miejscu ma się znajdować oraz jak ma się rozciągać.

PORÓWNANIE FLEXBOXA I GRIDU

Flexbox i Grid nie są konkurencyjnymi technologiami, lecz uzupełniającymi się narzędziami. Każdy z nich ma swoje zastosowanie i najlepiej sprawdza się w określonych sytuacjach.

Na poniższej tabeli przedstawiono różnice między tymi systemami.

Cecha	Flexbox	Grid
Wymiar	Jednowymiarowy	Dwuwymiarowy
Zastosowanie	Rzędy lub kolumny	Cały układ strony
Kontrola	Oś główna	Wiersze i kolumny

Tabela 1: Porównanie Flexboxa i Grid Layout

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że Flexbox jest prostszy i bardziej elastyczny w jednym kierunku, natomiast Grid daje większą kontrolę nad całym układem.

Zależność layoutu od modelu pudełkowego

Layout nie działa niezależnie od modelu pudełkowego. Każdy element w układzie nadal posiada margin, padding i border, które wpływają na jego położenie. Oznacza to, że projektując layout, należy uwzględniać wszystkie te czynniki.

Znaczenie layoutu w praktyce

Tworzenie layoutu jest jednym z najważniejszych etapów projektowania stron internetowych. To właśnie układ decyduje o tym, czy strona jest czytelna, intuicyjna i wygodna w użyciu. Dobrze zaprojektowany layout prowadzi użytkownika przez treść w sposób naturalny, natomiast źle zaprojektowany może powodować dezorientację.

Flexbox i Grid umożliwiają tworzenie układów, które są elastyczne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki nim możliwe jest projektowanie stron, które działają zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

Zrozumienie tych mechanizmów pozwala przejść od prostego stylizowania elementów do świadomego projektowania interfejsów. Layout przestaje być przypadkowym rozmieszczeniem elementów, a staje się zaplanowaną strukturą, która wspiera użytkownika w odbiorze treści.

Opanowanie Flexboxa i Gridu otwiera drogę do tworzenia nowoczesnych stron internetowych, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne.

5. Stylizacja w CSS – kolory, czcionki, tło i jednostki

Stylizacja jest tym etapem tworzenia strony internetowej, w którym dokument HTML zaczyna nabierać charakteru wizualnego. To właśnie tutaj decyduje się o tym, jak strona wygląda, jakie emocje wywołuje i jak łatwo użytkownik może z niej korzystać. Stylizacja nie polega wyłącznie na wyborze kolorów czy czcionek. Jest to proces świadomego projektowania wyglądu, który wpływa na czytelność, hierarchię informacji oraz odbiór treści.

CSS daje bardzo szerokie możliwości w tym zakresie. Pozwala kontrolować niemal każdy aspekt wizualny elementu, od jego koloru, przez typografię, aż po tło i rozmieszczenie. Aby jednak korzystać z tych możliwości w sposób świadomy, należy zrozumieć podstawowe mechanizmy działania stylów.

Kolory w CSS

Kolor jest jednym z najbardziej bezpośrednich środków oddziaływania na użytkownika. W CSS można definiować kolory na kilka sposobów, a każdy z nich daje inne możliwości kontroli.

Najprostszą metodą jest użycie nazw kolorów, takich jak red, blue czy green. Jest to rozwiązanie łatwe, ale ograniczone, ponieważ liczba dostępnych nazw jest niewielka.

Bardziej zaawansowanym sposobem jest zapis koloru w systemie szesnastkowym. Składa się on z sześciu znaków poprzedzonych symbolem #. Każda para znaków odpowiada za intensywność koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Dzięki temu można uzyskać miliony różnych kolorów.

Kolejną metodą jest zapis w formacie RGB, gdzie kolor definiowany jest jako kombinacja trzech wartości liczbowych. Każda z nich określa intensywność jednego z podstawowych kolorów.

Poniżej przedstawiono różne sposoby zapisu koloru.

color: red;

color: #ff0000;

color: rgb(255, 0, 0);

Na powyższym schemacie widać, że ten sam kolor może być zapisany na różne sposoby. W praktyce wybór metody zależy od potrzeb i preferencji projektanta.

Kolory w CSS nie ograniczają się do tekstu. Można je stosować również do tła, obramowań oraz wielu innych elementów. Dzięki temu możliwe jest budowanie spójnej kolorystyki całej strony.

CZCIONKI I TYPOGRAFIA

Typografia to sposób prezentacji tekstu, który ma ogromny wpływ na czytelność strony. CSS pozwala kontrolować wiele aspektów związanych z tekstem, takich jak rodzaj czcionki, jej rozmiar, grubość czy odstępy między literami.

Podstawową właściwością jest `font-family`, która określa rodzaj czcionki. Można wskazać kilka czcionek, tworząc listę zapasową. Jeśli przeglądarka nie znajdzie pierwszej czcionki, użyje kolejnej.

Rozmiar czcionki definiuje się za pomocą właściwości `font-size`. Może być on określony w różnych jednostkach, co pozwala dostosować tekst do różnych urządzeń.

Kolejną ważną właściwością jest `font-weight`, która określa grubość tekstu. Dzięki niej można wyróżniać fragmenty tekstu lub budować hierarchię informacji.

Na poniższym przykładzie przedstawiono podstawowe właściwości typograficzne.

```
p {
   font-family: Arial, sans-serif;
   font-size: 16px;
   font-weight: bold;
}
```

Na powyższym przykładzie widać, że tekst może być kontrolowany na wielu poziomach. Dzięki temu możliwe jest tworzenie czytelnych i estetycznych układów tekstowych.

TŁO I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Tło elementu jest jednym z najważniejszych elementów wizualnych. Może być jednolite, wielokolorowe lub zawierać obraz. CSS oferuje wiele właściwości, które pozwalają kontrolować tło.

Najprostszą właściwością jest `background-color`, która określa kolor tła. Można ją łączyć z innymi właściwościami, takimi jak `background-image`, która pozwala ustawić obraz jako tło.

Obrazy tła mogą być powtarzane, skalowane lub ustawiane w określonym miejscu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie złożonych efektów wizualnych.

Na poniższym przykładzie przedstawiono stylizację tła.

```
body {
   background-color: lightgray;
   background-image: url("tlo.jpg");
}
```

Na powyższym przykładzie widać, że tło może być kombinacją koloru i obrazu. Dzięki temu można uzyskać różnorodne efekty wizualne.

JEDNOSTKI W CSS

Jednostki są podstawą definiowania rozmiarów w CSS. Określają one wielkość elementów, odstępy, rozmiar czcionki oraz wiele innych parametrów. Wybór odpowiedniej jednostki ma bezpośredni wpływ na zachowanie strony.

Jednostki można podzielić na bezwzględne i względne. Jednostki bezwzględne, takie jak piksele, mają stałą wartość niezależnie od kontekstu. Są łatwe do użycia, ale mniej elastyczne.

Jednostki względne zależą od innych wartości, takich jak rozmiar czcionki lub wielkość elementu nadrzędnego. Dzięki temu pozwalają tworzyć bardziej elastyczne układy.

Najczęściej stosowane jednostki to px, %, em oraz rem. Każda z nich ma inne zastosowanie i wpływa na sposób skalowania elementów.

Na poniższej tabeli przedstawiono porównanie tych jednostek.

Jednostka	Charakterystyka
px	Stała wartość
%	Względem elementu nadrzędnego
em	Względem czcionki rodzica
rem	Względem czcionki dokumentu

Tabela 4: Porównanie jednostek w CSS

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że jednostki względne pozwalają tworzyć bardziej elastyczne projekty, które dostosowują się do różnych warunków.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Aby lepiej zrozumieć działanie jednostek, można przedstawić ich relacje w formie wzoru.

$$\textit{rozmiar elementu} = \textit{wartość jednostki} \times \textit{kontekst odniesienia}$$

gdzie:

- wartość jednostki to liczba określona w CSS,
- kontekst odniesienia to element nadrzędny lub dokument.

Na poniższym schemacie przedstawiono zależność jednostek.

rem → odniesienie do html

em → odniesienie do rodzica

% → odniesienie do kontenera

Na powyższym schemacie widać, że różne jednostki odnoszą się do różnych kontekstów. W praktyce oznacza to, że wybór jednostki wpływa na zachowanie całego układu.

Znaczenie stylizacji w projektowaniu stron

Stylizacja nie jest jedynie dodatkiem do struktury HTML. Jest integralną częścią procesu tworzenia stron internetowych. To właśnie ona decyduje o tym, czy strona jest czytelna, estetyczna i funkcjonalna.

Dobrze zaprojektowana stylizacja pomaga użytkownikowi zrozumieć strukturę treści, wyróżnia ważne elementy i ułatwia nawigację. Zła stylizacja może natomiast utrudnić korzystanie ze strony, nawet jeśli jej struktura jest poprawna.

Zrozumienie kolorów, typografii, tła oraz jednostek pozwala tworzyć strony, które są nie tylko poprawne technicznie, ale również przyjazne dla użytkownika. Stylizacja staje się wtedy narzędziem komunikacji, które wspiera przekaz treści i poprawia doświadczenie użytkownika.

Opanowanie tych zagadnień jest krokiem w stronę bardziej zaawansowanego projektowania interfejsów, w których wygląd i funkcjonalność tworzą spójną całość.

6. Responsywność w CSS

Współczesne strony internetowe nie są już przeglądane wyłącznie na komputerach stacjonarnych. Użytkownicy korzystają z internetu na laptopach, tabletach, smartfonach, a nawet na urządzeniach o bardzo małych lub bardzo dużych ekranach. Oznacza to, że jedna strona musi działać poprawnie w wielu różnych warunkach. Właśnie na to wyzwanie odpowiada koncepcja responsywności.

Responsywność polega na dostosowaniu wyglądu i układu strony do rozmiaru ekranu oraz możliwości urządzenia. Strona responsywna nie jest jedną statyczną wersją, lecz dynamicznie zmienia swój wygląd w zależności od kontekstu. Dzięki temu użytkownik zawsze widzi treść w sposób czytelny i dopasowany do swojego urządzenia.

Idea responsywności

Aby zrozumieć responsywność, należy spojrzeć na stronę jako na system elastyczny. Elementy nie mają jednej sztywnej wielkości ani położenia, lecz dostosowują się do dostępnej przestrzeni. Oznacza to, że układ strony może zmieniać się w czasie rzeczywistym, gdy użytkownik zmienia rozmiar okna przeglądarki lub korzysta z innego urządzenia.

Na poniższym schemacie przedstawiono ideę responsywnego układu.

duży ekran → układ poziomy

średni ekran → układ mieszany

mały ekran → układ pionowy

Na powyższym schemacie widać, że ten sam zestaw elementów może być rozmieszczony w różny sposób. Na dużym ekranie elementy mogą znajdować się obok siebie, natomiast na małym ekranie są ustawione jeden pod drugim.

Responsywność nie polega na ukrywaniu treści, lecz na jej reorganizacji. Celem jest zachowanie funkcjonalności i czytelności niezależnie od warunków.

MEDIA QUERIES JAKO MECHANIZM WARUNKOWY

Podstawowym narzędziem umożliwiającym tworzenie responsywnych stron są media queries. Jest to mechanizm w CSS, który pozwala stosować różne style w zależności od warunków, takich jak szerokość ekranu, wysokość, orientacja czy rozdzielczość.

Media query działa jak instrukcja warunkowa. Jeśli określony warunek jest spełniony, przeglądarka stosuje przypisane style. Jeśli nie, styl jest pomijany.

Na poniższym przykładzie przedstawiono podstawową składnię media query.

```
@media (max-width: 600px) {
   body {
      background-color: lightblue;
   }
}
```

Na powyższym przykładzie styl zostanie zastosowany tylko wtedy, gdy szerokość ekranu jest mniejsza niż 600 pikseli. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie wyglądu strony do małych ekranów.

Media queries mogą być bardziej rozbudowane i uwzględniać różne warunki jednocześnie. Można określać zakresy szerokości, orientację ekranu czy nawet typ urządzenia.

Na poniższej tabeli przedstawiono przykładowe warunki.

Warunek	Znaczenie
max-width	Maksymalna szerokość
min-width	Minimalna szerokość
orientation	Orientacja ekranu
resolution	Rozdzielczość

Tabela 5: Przykładowe warunki w media queries

Na podstawie powyższej tabeli widać, że media queries pozwalają bardzo precyzyjnie kontrolować zachowanie strony w różnych warunkach.

BREAKPOINTY I ICH ZNACZENIE

W praktyce projektowania responsywnego stosuje się tzw. breakpointy, czyli punkty graniczne, przy których zmienia się układ strony. Breakpoint to konkretna wartość szerokości ekranu, dla której definiuje się nowe style.

Nie istnieje jedna uniwersalna lista breakpointów. Są one dobierane w zależności od projektu i jego potrzeb. Ważne jest, aby zmiany były wprowadzane w momentach, gdy układ przestaje być czytelny.

Na poniższym schemacie przedstawiono ideę breakpointów.

<600px → telefon

600–1024px → tablet

>1024px → komputer

Na powyższym schemacie widać, że różne zakresy szerokości odpowiadają różnym typom urządzeń. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie układu do konkretnych warunków.

Podejście mobile-first

Jednym z najważniejszych podejść w projektowaniu responsywnym jest mobile-first. Polega ono na tym, że projektowanie strony zaczyna się od najmniejszych ekranów, a następnie stopniowo rozszerza na większe.

W tradycyjnym podejściu najpierw projektowano stronę dla dużych ekranów, a następnie próbowano ją dostosować do mniejszych urządzeń. Powodowało to problemy, ponieważ elementy często nie mieściły się na małych ekranach.

Podejście mobile-first odwraca tę logikę. Najpierw tworzy się prosty, czytelny układ dla małych ekranów, a następnie dodaje kolejne elementy i modyfikacje dla większych urządzeń.

Zależność responsywności od jednostek i layoutu

Responsywność nie jest oddzielnym mechanizmem, lecz wynika z połączenia różnych elementów CSS. Jednostki względne, takie jak procenty czy rem, pozwalają elementom dostosowywać się do rozmiaru ekranu. Flexbox i Grid umożliwiają elastyczne rozmieszczenie elementów.

Znaczenie responsywności w praktyce

Responsywność nie jest dodatkiem, lecz standardem w tworzeniu stron internetowych. Strona, która nie działa poprawnie na urządzeniach mobilnych, traci dużą część użytkowników. W praktyce oznacza to, że projektowanie bez uwzględnienia responsywności jest niepełne.

Dobrze zaprojektowana strona responsywna zapewnia spójne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia. Treść jest czytelna, nawigacja intuicyjna, a elementy interaktywne łatwe w obsłudze.

Zrozumienie media queries oraz podejścia mobile-first pozwala tworzyć strony, które są elastyczne i dostosowane do współczesnych warunków. Dzięki temu możliwe jest budowanie aplikacji webowych, które działają w sposób przewidywalny i wygodny dla użytkownika.

Responsywność nie polega na dopasowaniu strony do urządzenia, lecz na zaprojektowaniu jej w taki sposób, aby była uniwersalna. To podejście zmienia sposób myślenia o projektowaniu i stanowi jeden z najważniejszych elementów współczesnego web developmentu.

Podsumowanie wykładu: Podstawy CSS

Drugi wykład stanowi naturalne rozwinięcie wiedzy zdobytej podczas pracy z HTML i wprowadza uczestnika w świat stylizacji, czyli świadomego kształtowania wyglądu strony internetowej. W tym momencie przestaje się pracować wyłącznie na strukturze dokumentu, a zaczyna się wpływać na jego odbiór wizualny. CSS zostaje przedstawiony jako narzędzie, które nadaje stronie formę, poprawia jej czytelność i pozwala tworzyć nowoczesne interfejsy.

Na początku wykładu pojawia się zrozumienie, czym jest CSS i jak działa w połączeniu z HTML. Zostaje pokazane, że CSS nie funkcjonuje samodzielnie, lecz działa na strukturze dokumentu, zmieniając sposób jego wyświetlania. Przeglądarka analizuje HTML, a następnie nakłada na niego reguły CSS, co prowadzi do powstania końcowego widoku strony. W tym miejscu pojawia się

również świadomość, że oddzielenie struktury od wyglądu upraszcza pracę i pozwala na łatwiejsze zarządzanie projektem.

Kolejnym etapem jest poznanie sposobów dołączania CSS do dokumentu. Pokazano trzy podejścia – styl inline, styl wewnętrzny oraz zewnętrzny arkusz stylów. Każde z nich ma swoje zastosowanie, jednak największe znaczenie w praktyce ma podejście oparte na osobnych plikach CSS. Dzięki temu możliwe jest tworzenie spójnych stylów dla wielu stron oraz utrzymanie porządku w kodzie.

Następnie zostaje omówiona składnia CSS, która opiera się na prostym mechanizmie selektora i właściwości. To właśnie ten moment jest przejściem od teorii do praktyki, ponieważ pozwala zrozumieć, jak definiuje się wygląd elementów. Uczestnik zaczyna rozumieć, że CSS to zbiór reguł, które są dopasowywane do elementów HTML i wpływają na ich wygląd.

W dalszej części wykładu pojawiają się selektory, które są jednym z najważniejszych narzędzi w CSS. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne wskazywanie elementów, które mają zostać wystylizowane. Zostają przedstawione selektory proste oraz bardziej zaawansowane, które pozwalają uwzględniać kontekst i stan elementu. W tym momencie CSS zaczyna być postrzegany jako system, który umożliwia kontrolowanie wyglądu strony w sposób logiczny i uporządkowany.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest model pudełkowy, który wyjaśnia, w jaki sposób przeglądarka interpretuje rozmiary elementów. Zostaje pokazane, że każdy element składa się z kilku warstw, takich jak content, padding, border i margin. Zrozumienie tego modelu pozwala świadomie zarządzać przestrzenią na stronie i unikać problemów związanych z układem elementów.

Następnie wykład przechodzi do zagadnień związanych z layoutem, czyli rozmieszczeniem elementów na stronie. Wprowadzone zostają mechanizmy Flexbox oraz Grid, które umożliwiają tworzenie nowoczesnych układów. Flexbox pozwala zarządzać elementami w jednym wymiarze, natomiast Grid daje możliwość pracy w dwóch wymiarach jednocześnie. Dzięki tym narzędziom możliwe jest budowanie elastycznych i uporządkowanych układów bez stosowania przestarzałych technik.

Kolejna część wykładu dotyczy stylizacji w sensie wizualnym. Zostają omówione kolory, czcionki oraz tło, które wpływają na odbiór strony przez użytkownika. W tym miejscu pojawia się również temat jednostek, które pozwalają określać rozmiary elementów. Zrozumienie różnicy między jednostkami bezwzględnymi i względnymi jest ważne, ponieważ wpływa na elastyczność projektu.

Ostatni etap wykładu wprowadza responsywność, czyli zdolność strony do dostosowania się do różnych urządzeń. Pokazano mechanizm media queries oraz podejście mobile-first, które zmienia sposób projektowania stron. Strona przestaje być tworzona dla jednego typu ekranu i zaczyna być projektowana jako system elastyczny, dostosowujący się do warunków.

Cały wykład prowadzi do jednego wniosku. CSS nie jest zbiorem pojedynczych właściwości, lecz systemem, który pozwala kontrolować wygląd i układ strony w sposób spójny i przewidywalny. Opanowanie tych zagadnień pozwala przejść od prostego stylizowania elementów do świadomego projektowania interfejsów użytkownika, które są czytelne, estetyczne i funkcjonalne.